

教育背景

****理工大学 本科**

2020年09月 - 2024年06月

计算机科学与工程学院 信息管理与信息系统

主要课程：面向对象程序设计、数据结构、计算机网络、数据库原理及应用、企业级架构应用开发、系统分析与设计等。

专业技能

- 熟悉 Golang、Java 编程语言，熟悉面向对象编程思想，拥有良好的代码规范。
- 熟悉 MySQL 数据库，熟悉索引底层原理及索引优化，熟悉 MySQL 事务模型、锁机制和日志系统。了解 MySQL 主从同步的基本原理，并有所实践。
- 熟悉 Redis 的基本使用，熟悉 Redis 底层数据结构、持久化方案。
- 掌握 Golang 和 Java 的主流框架的使用，能够胜任实验室项目与实习工作中的开发任务。
- 掌握 etcd、MinIO、Kafka 等中间件的基本使用与基本架构和原理。
- 熟悉微服务架构，熟悉微服务组件的作用与基本原理，了解分布式协议与算法模型。
- 了解常用设计模式，如单例模式、工厂模式、建造者模式、策略模式、迭代器模式等，并在项目中有所实践。
- 掌握 Linux 常用指令、Git 版本控制工具、docker 的基本使用。能够熟练使用 ChatGPT 提高学习工作效率。

实习经历

绿盟科技集团股份有限公司

2023年02月 - 至今

攻防能力支撑部 后端开发实习生(Golang)

主要工作：参与 M-SEC 漏洞社区的设计和开发工作，负责部分后端接口的设计开发和维护。与前端工程师密切合作，协同完成前后端联调和功能测试，确保系统的稳定性和安全性。

实习收获：

- 加深了对接口设计、数据表设计的理解，加深了对系统安全性的认知与对产品设计的思考。
- 巩固了Golang后端技术栈的实际应用，熟悉了 Oauth2 的原理与认证流程，实践了Redis高级数据结构在产品中的实际应用。实践了MySQL索引设计与性能优化。进一步熟悉了Linux环境下的开发与利用Git协作开发的流程。
- 熟悉了在实际工作中产品开发的基本流程，通过协同完成前后端联调和功能测试，掌握了团队协作的技巧和经验。

项目经历

CouloyDB & Kuloy Service

2023年01月 - 至今

个人开源项目 [100+ Star]

关键词：Bitcask模型、存储引擎、顺序写入、mmap、RESP协议、一致性哈希算法、gossip协议

项目概述：CouloyDB 是一个基于 Bitcask 模型的存储引擎，采用 KV 分离的思想，将 Key 存储在内存索引中，将 Value 存储在磁盘中，读取数据时只需进行单次磁盘 IO，并通过 append 顺序写高效地写入数据，实践了"日志即数据库"的思想，保证数据的可靠性，可适用于有较高性能要求的海量中小文件对象的存储。Kuloy 则是基于 CouloyDB 实现的兼容 Redis 客户端的 KV 存储服务，可单机部署或者基于一致性哈希与 gossip 协议集群部署以支持集群的动态扩缩容。

项目技术点：

- 基于 Bitcask 模型实现的存储引擎 CouloyDB，通过 mmap 读取和 append 顺序写操作优化存储引擎的读写性能
- 采用hashMap、B-Tree、自适应基数树三种可选内存索引组织结构，可针对不同场景的需求进行对应的优化
- 基于事务版本号实现了原子写入与 RC 隔离级别的乐观事务模型，并内嵌了 lua 解释器，支持执行自定义 lua 脚本
- 基于 CouloyDB 存储引擎实现了 Kuloy 服务，通过实现 RESP 协议解析层，可兼容 Redis 客户端连接与部分指令操作

- 使用一致性哈希算法配合虚拟节点进行数据分片，实现了横向扩展，提高了系统的可扩展性和可靠性
- 使用 gossip 协议进行集群状态信息的同步，以支持动态扩缩，提高了系统的可用性和可靠性
- 使用对象池化并维护节点之间的连接，减少重复建立销毁连接的性能损耗，提高了应用服务的性能和可用性
- 使用 cobra 实现了便捷部署的命令行工具，使 Kuloy 的部署和管理更加简单与友好

团队项目管理协同平台

2022年11月 - 2023年01月

团队协作开发

关键词：微服务架构、鉴权系统、RPC、服务发现、注册中心、配置中心、接口设计

技术选型：Gin、GORM、gRPC、MySQL、Redis、etcd、nacos、MinIO、zap、JWT、workspace

项目概述：面向多种项目类型统一流程化的团队协作ERP系统，可自定义任务模板，可通过组织部门的形式进行任务下发、修改、汇报、通知等操作。采用原生gRPC的微服务架构，使用 etcd 作为注册中心，nacos 作为配置中心

项目职责：负责项目服务端的主要架构设计与技术选型，参与讨论功能需求，设计数据表与索引，管理 gitea 中心代码仓库并负责code review工作

项目技术点：

- 为便于团队协作并结合业务需求，将服务端划分为 api、gRPC、用户、项目任务四个模块
- 为便于单元测试，借用了 DDD 领域驱动设计的思想将 service 解耦，加入 domain 层优化代码结构
- 基于gRPC的拦截器，将预计高频访问的接口加入Redis统一缓存处理，并通过延迟双删策略解决了缓存一致性问题
- 采用JWT的认证登录方案，并将部分用户信息索引加入Redis缓存，以减少数据库访问压力
- 将部分服务中的业务逻辑使用 goroutine 进行并行化处理优化，提高部分接口20%的访问速度
- 采用 MySQL 的 ProxySQL + MGR 一主两从读写分离的数据库架构，减轻数据库的负载并保证其高可用性

多负载均衡策略反向代理网关

2022年07月 - 2022年08月

独立服务端开发

关键词：反向代理、负载均衡、权限认证、流量统计、熔断限流、HTTP、TCP

技术选型：Gin、GORM、RESTful、Redis、MySQL、JWT

项目概述：支持多种代理协议和负载均衡，并同时支持权限认证、熔断限流、流量统计、Header头转换、URI重写等功能的反向代理网关，并提供可视化大盘与图形界面操作

项目技术点：

- 实现了随机、轮询、加权、一致性哈希四种负载均衡策略，并实现了无业务侵入的服务发现
- 通过 httputils 包中的 ReverseProxy 实现了HTTP反向代理基本功能，并兼容 websocket 和 HTTP2
- 参照 ReverseProxy 与 middleware 实现了TCP的反向代理服务器，并实现了中间件功能
- 通过使用 Gin 框架自定义 middleware 实现网络代理中的各类核心服务
- 基于 Redis 和 time/rate 的令牌桶算法在中间件中实现多服务多租户的流量统计和限流功能
- 采用 jwt 作为认证登录方案，并实现了多租户隔离管理

其他经历

***创新实验室

2020年12月 - 至今

2020级学生负责人 后端组组长

- 负责实验室项目的协调对接工作。
- 负责实验室云上资产与内网环境的搭建与维护。
- 负责实验室对外招新工作与实验室日常事务的展开。